

☞ 재료 인식 기반 레시피 추천



요리의 정원



5조 _ 김소희 조승일 임수현 권주희 황예민



부산디지털아카데미 5기



CONTENTS

01

개요

주제 선정 동기
주제 설명

02

데이터터 및 모델

모델 선정
데이터 수집
모델 학습 결과

03

기술구현

웹 구성
서비스 소개
시연 영상

04

결론

기대효과
추후 개선 사항



01

개요

01 주제 선정 동기

[데일리팝 리서치] 1인가구가 생각하는 집밥의 기준은?..88.8% "집에서 요리하면 절약 가능"

[1인 가구 데이터센터] 1인 가구 42.6%...'균형 잡힌 식사 어려워'

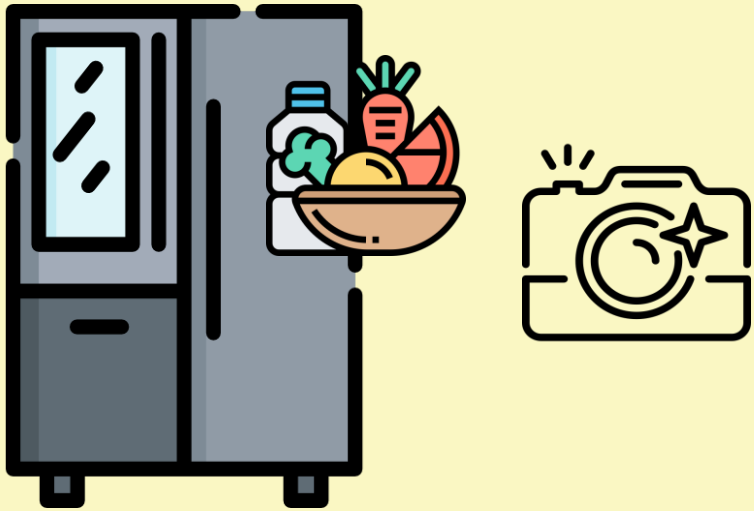
국민 3명 중 1명은 '나혼자'...1인가구 비율 33.6%

김밥 5000원·칼국수 1만원...지표와 체감상 괴리 커지는 외식 물가

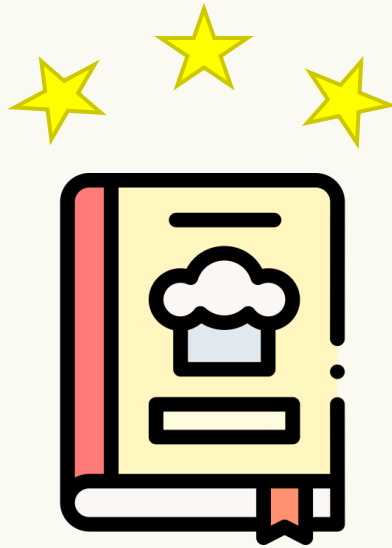
"외식 말고 '집밥' 먹어요"... 물가 상승에 나가서 사 먹는 게 무섭다

“ 집밥 선호 인구 증가 ”

01 주제 설명



소지하고 있는 재료



레시피 추천



즐거운 요리!



02

데이터 및 모델

02 모델 선정

Gemini 1.5 Flash

✦ Gemini 1.5 Flash-8B

1.5 Flash - 8B

낮은 수준의 작업을 위한
소형 모델

Flash 모델과 동일한 스펙
But 소형 모델

Gemini
1.5 Flash

1.5 Flash

빠른 다목적 멀티모달 모델

분당 요청 수 : 15 RPM
분당 토큰 수 : 100만 TPM
일일 요청 수 : 1,500 RPD

✦ Gemini 1.5 Pro

1.5 Pro

추론 작업에 최적화된
중간 규모 멀티모달 모델

분당 요청 수 : 2 RPM
분당 토큰 수 : 32,000 TPM
일일 요청 수 : 50 RPD

02 모델 선정

Gemini 프롬프트 설계

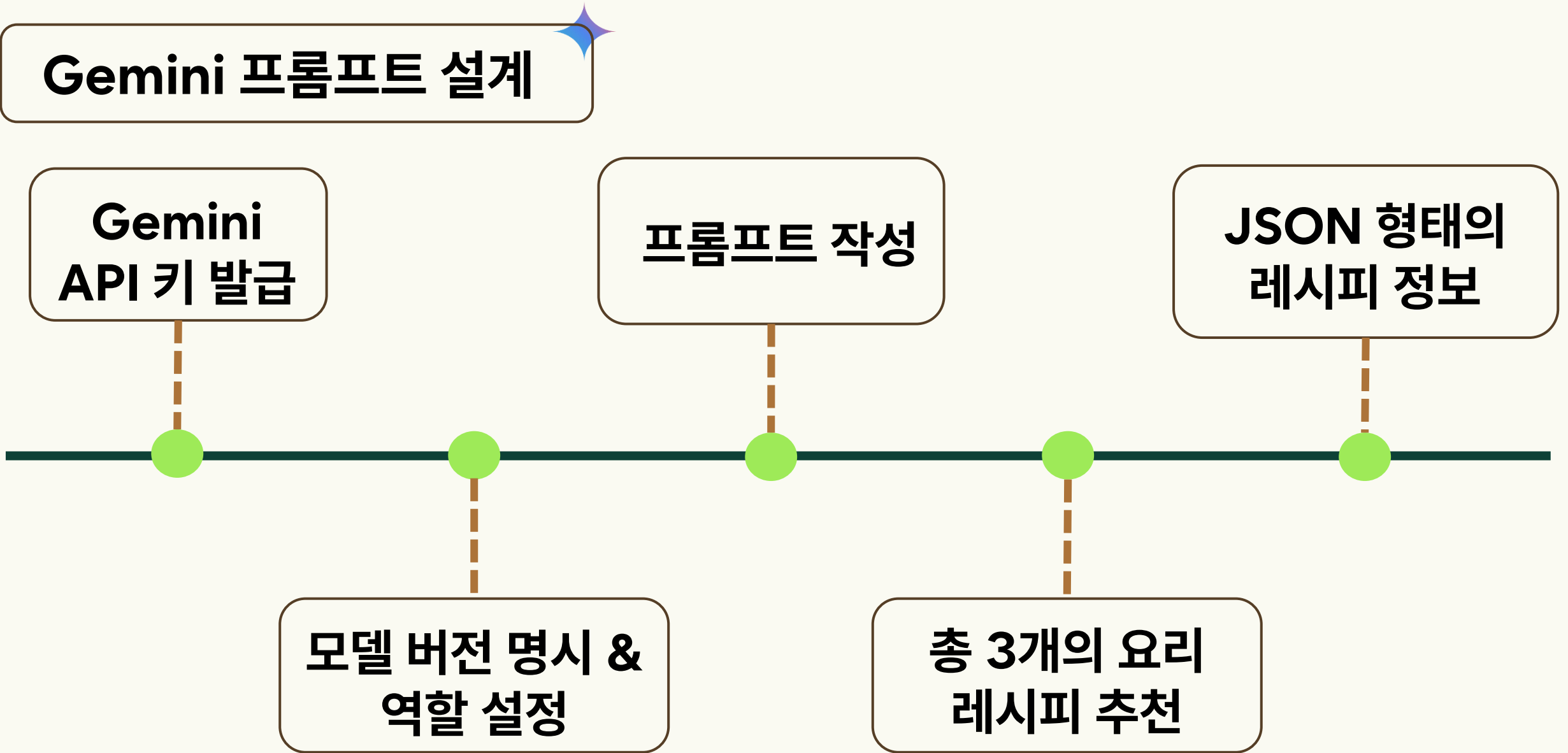
Gemini
API 키 발급

프롬프트 작성

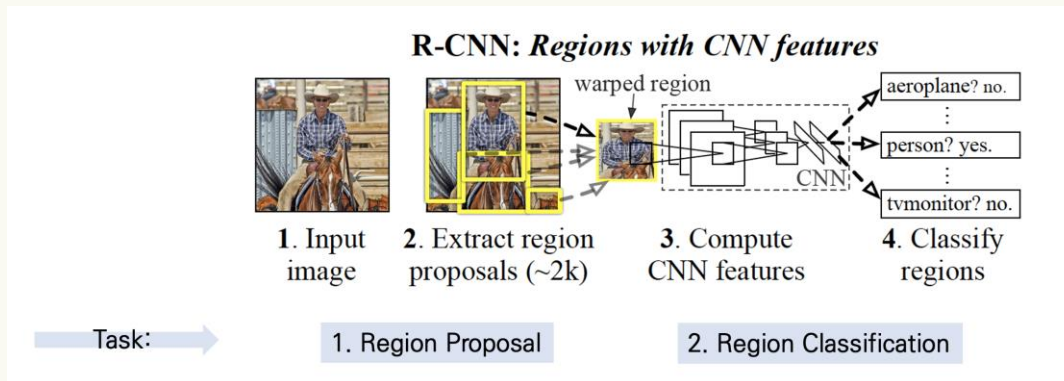
JSON 형태의
레시피 정보

모델 버전 명시 &
역할 설정

총 3개의 요리
레시피 추천



02 모델 선정



R-CNN

높은 정확도
작은 객체 탐지 우수
복잡한 장면에서도 성능 우수
상대적으로 느린 속도



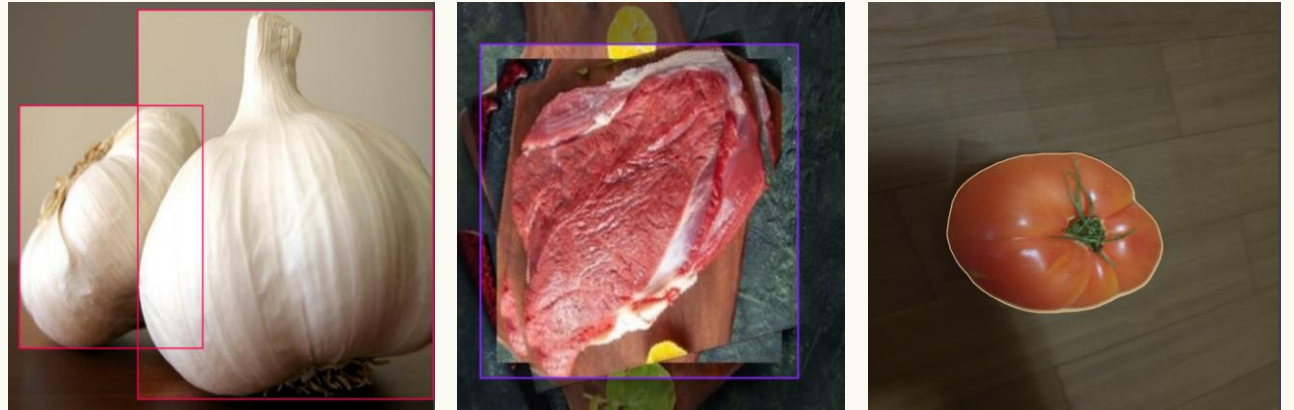
YOLOv11

경량성
효율성
간단한 구조
빠른 처리 속도

02 데이터 수집

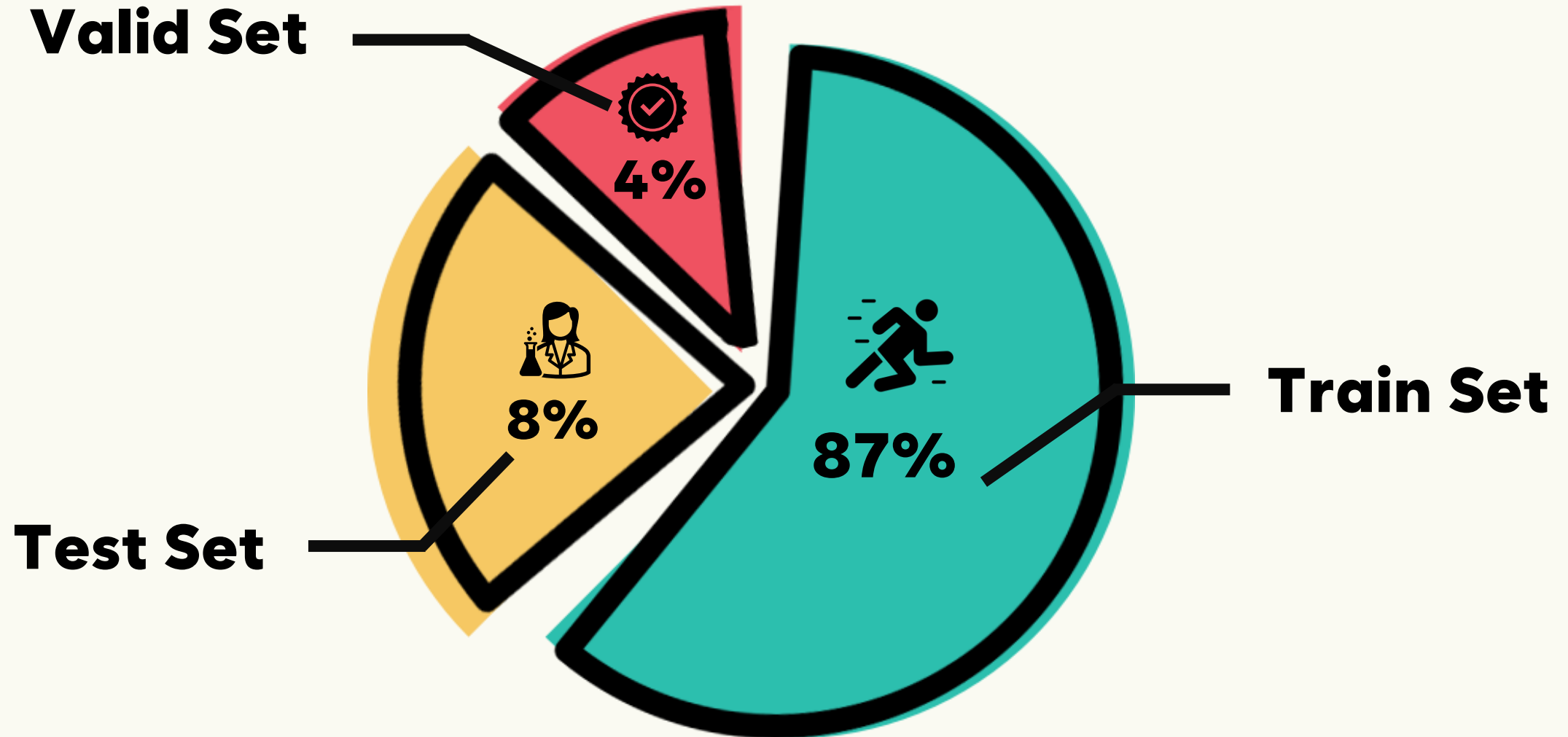


ROBOFLOW

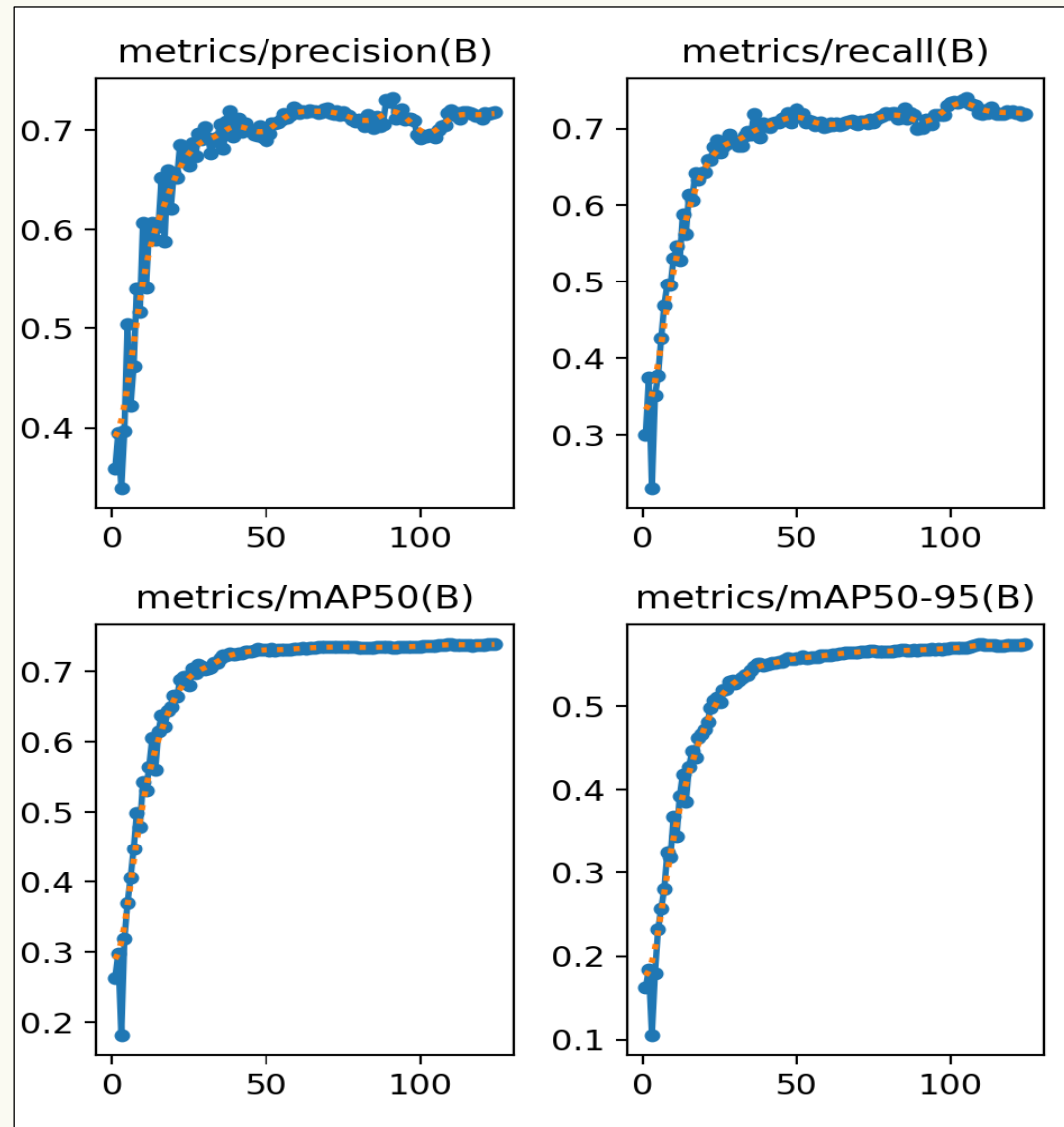
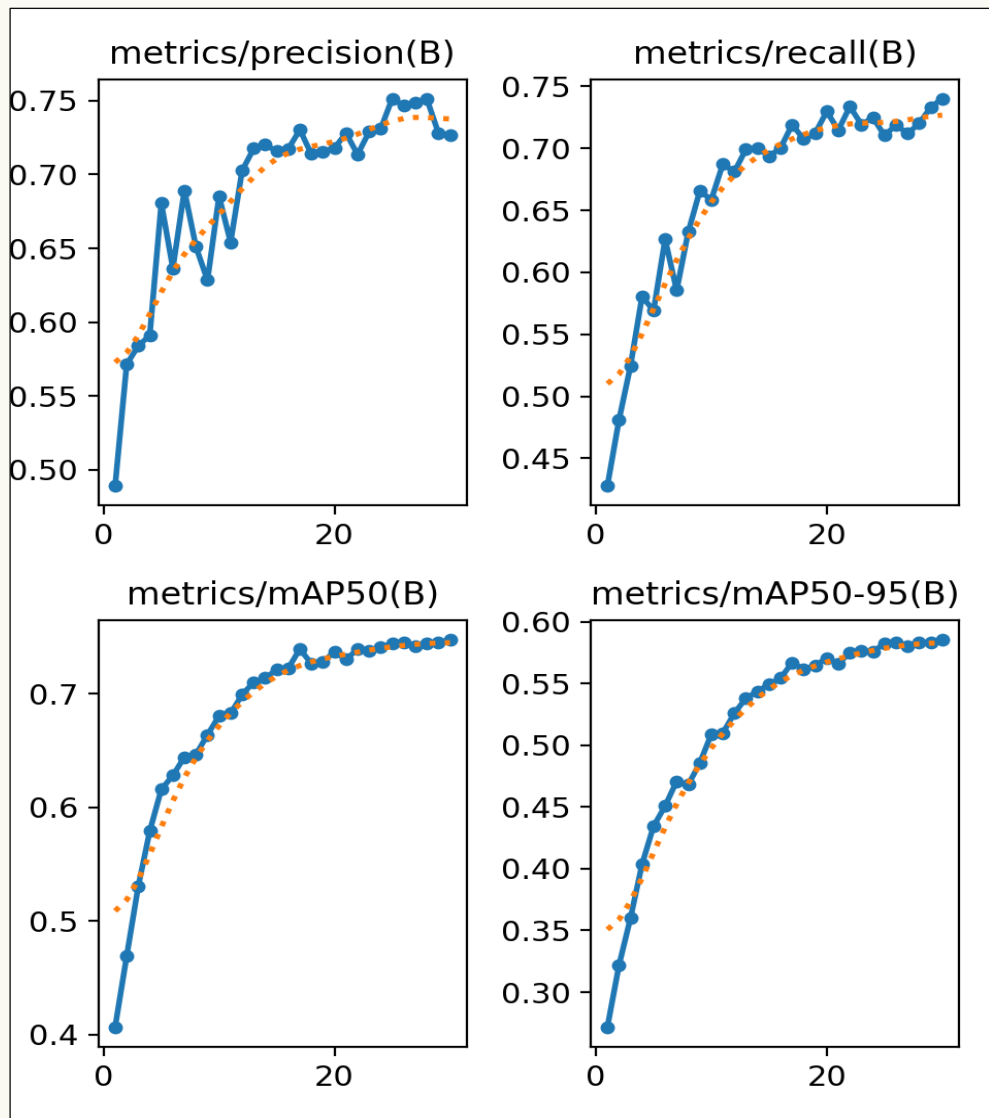


라벨링 된 총 22816개의 이미지
양파, 마늘, 당근, 오이, 토마토, 육고기 등
총 30개의 클래스

02 데이터 수집

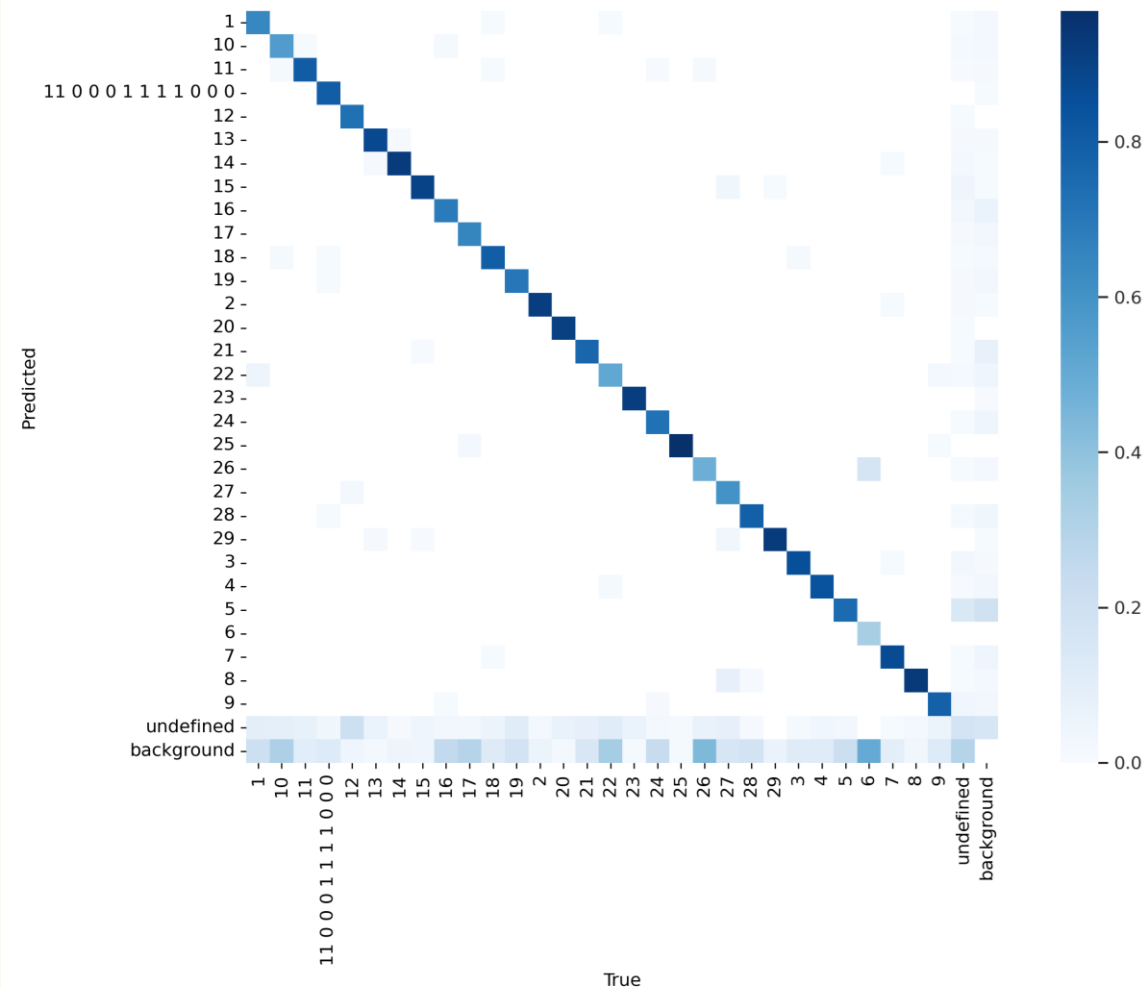


02 모델 학습



02 모델 학습

Confusion Matrix Normalized



Epochs = 30

Imgsize = 640x640

mAP = 73.9%

Precision = 71.3%

Recall = 72.6%

[illegible]

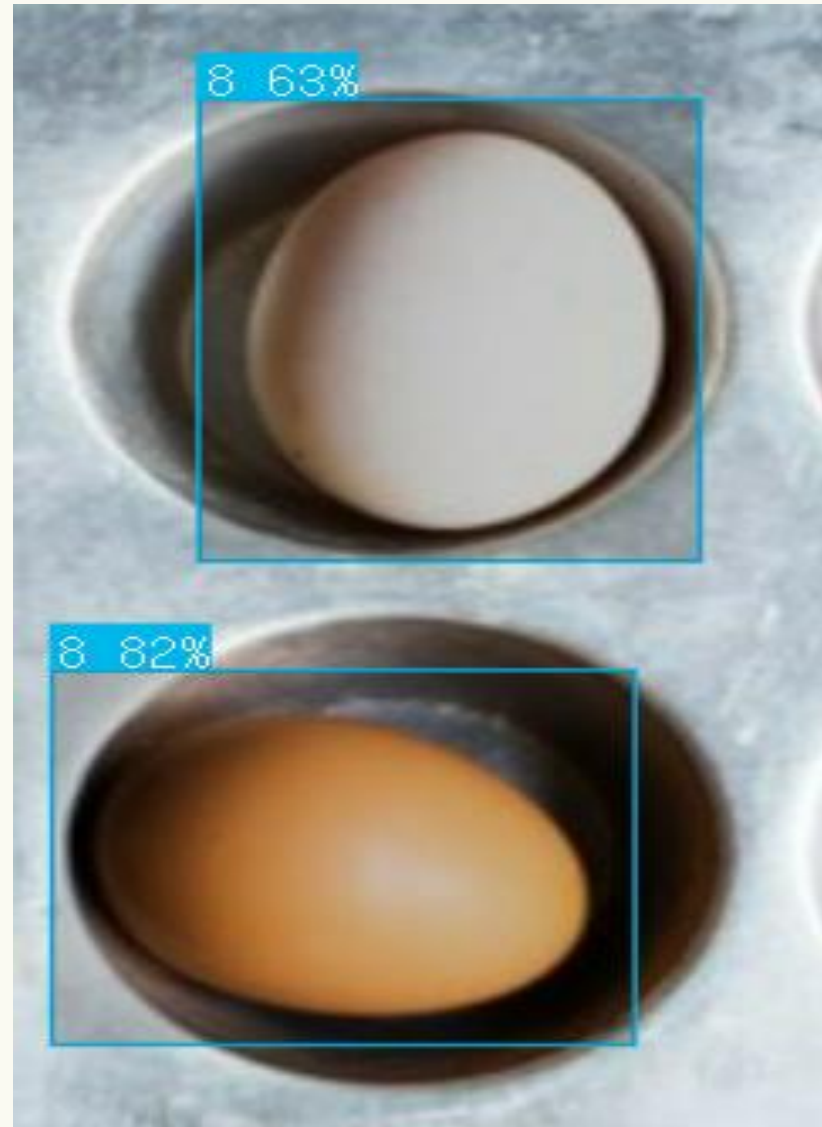
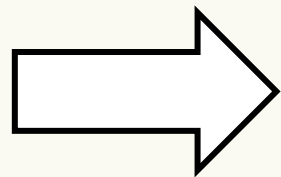
Imgsz = 640x640

Precision = 71.3%

Recall = 72.6%

predict

02 모델 학습 결과



02 모델 학습 결과

```
'image': {'width': 331, 'height': 318}, 'predictions': [{ 'x': 232.5, 'y': 241.5, 'width': 115.0, 'height':  
: 103.0, 'confidence': 0.826421320438385, 'class': '8', 'class_id': 28, 'detection_id': 'c2b8091d-30c5-4f  
41-8fd5-a10c74f92511'}, { 'x': 253.5, 'y': 97.0, 'width': 99.0, 'height': 126.0, 'confidence': 0.652694165  
7066345, 'class': '8', 'class_id': 28, 'detection_id': 'c9048ba0-a4a2-4ae7-abe5-2a03be45e2f3'}]]  
['달걀']
```

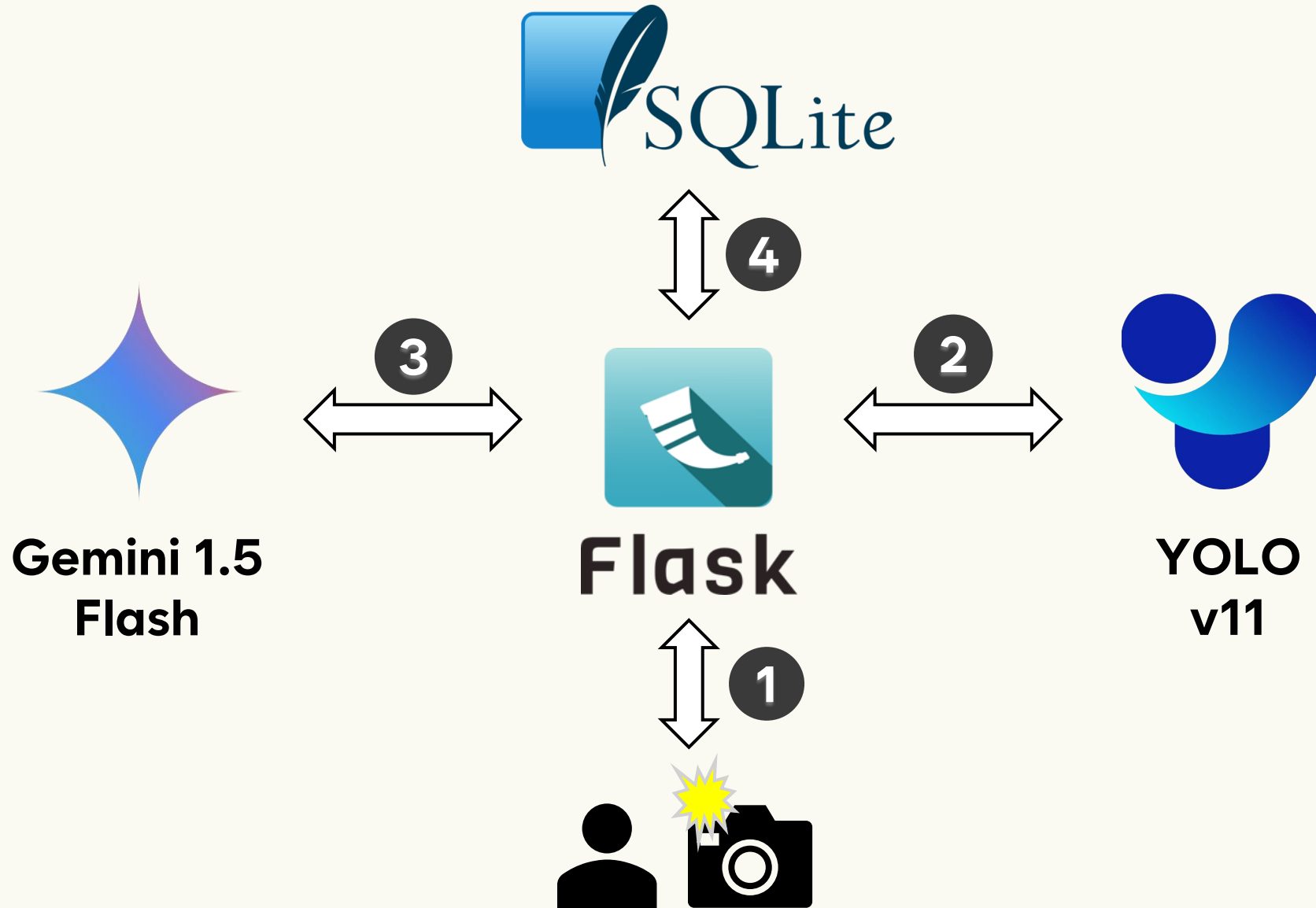
최종 인식된 재료: ['달걀']



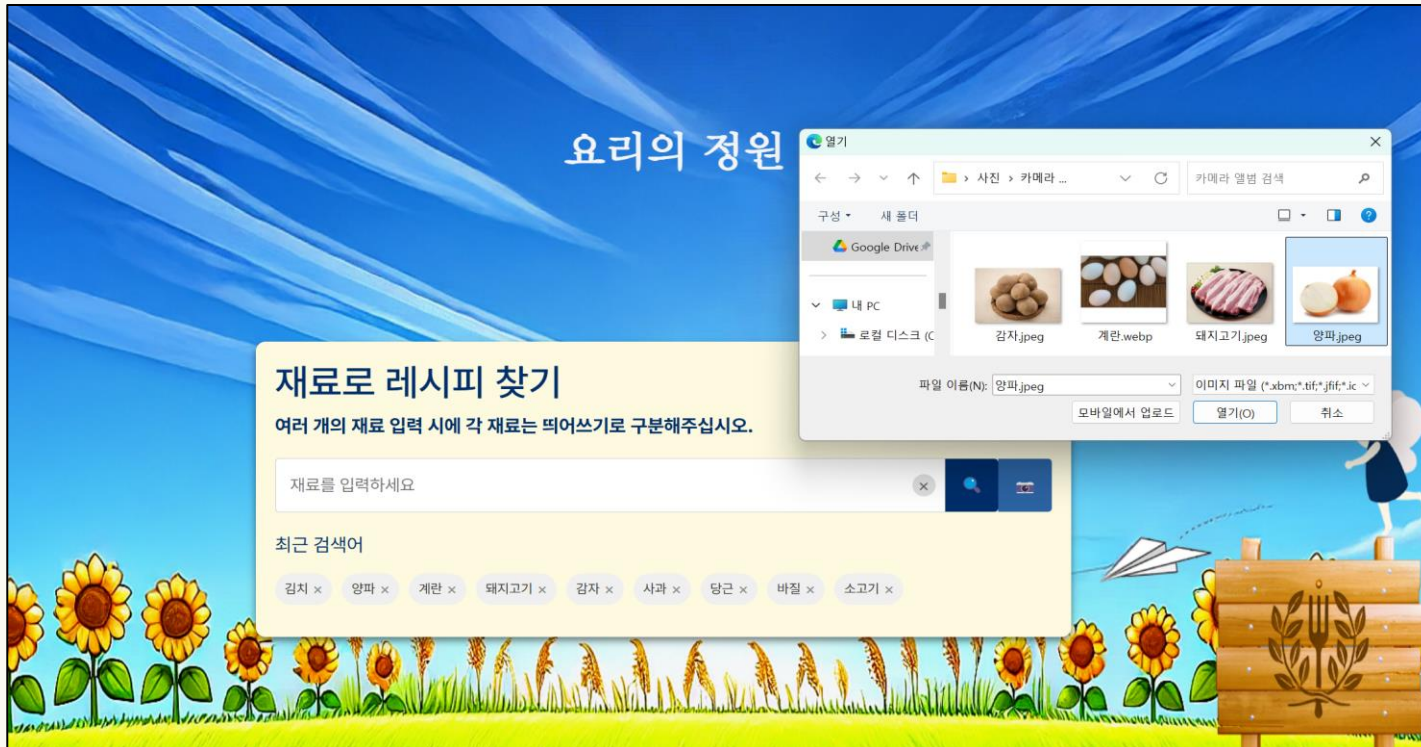
03

기술구현

03 웹 구성



03 서비스 소개



음식 재료 이미지 업로드

및

검색어 작성 페이지

03 서비스 소개

음식 재료 이미지 업로드 및 검색어 작성 페이지

재료로 레시피 찾기

여러 개의 재료 입력 시에 각 재료는 띄어쓰기로 구분해주십시오.

재료를 입력하세요

×



최근 검색어

양파 ×

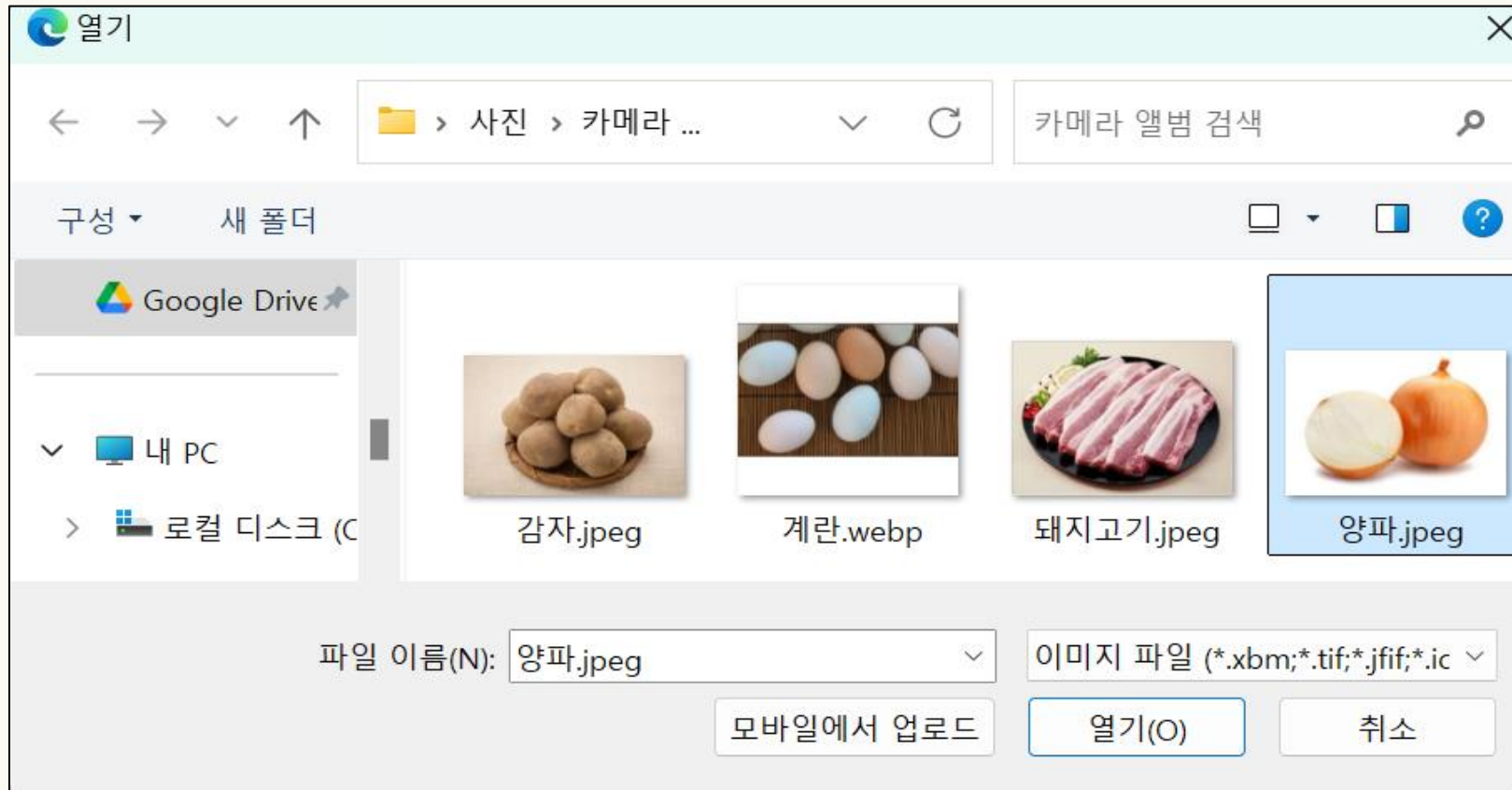
토마토 ×

계란 ×

김치 ×

03 서비스 소개

음식 재료 이미지 업로드 및 검색어 작성 페이지



03 서비스 소개

재료로 찾는 레시피

선택된 재료: 달걀

달걀말이

부드럽고 고소한 달걀말이 레시피입니다. 기본 간장 양념으로 만들어 누구나 쉽게 만들 수 있습니다.

스크램블 에그

부드럽고 촉촉한 스크램블 에그는 아침 식사나 브런치로 제격입니다. 취향에 따라 다양한 재료를 추가할 수 있습니다.

계란볶음밥

간편하고 맛있는 계란볶음밥 레시피입니다. 남은 밥을 활용하여 간단하게 만들 수 있습니다.

”

레시피 추천 화면

“

03 서비스 소개

레시피 추천 화면

달걀말이

부드럽고 고소한 달걀말이 레시피입니다. 기본 간장 양념으로 만들어 누구나 쉽게 만들 수 있습니다.

03 서비스 소개

레시피 상세 페이지

요리 이름: 스크램블 에그

요리 카테고리: 양식

소요 시간: 5분

난이도: 쉬움

재료

- ☐ 달걀 2개
- ☒ 우유 2큰술
- ☐ 소금 약간
- ☒ 후추 약간
- ☒ 버터 10g

대체재료: 생크림

대체재료: 없음

대체재료: 올리브오일

조리 방법

- 달걀을 풀고 우유, 소금, 후추를 넣어 섞는다.
- 팬에 버터를 녹이고, 달걀물을 붓는다.
- 스크램블이 되도록 저어가며 익힌다.
- 완전히 익으면 완성한다.



레시피 상세 페이지

03 서비스 소개

레시피 상세 페이지

요리 이름: 스크램블 에그

요리 카테고리: 양식

소요 시간: 5분

난이도: 쉬움

재료

03 서비스 소개

레시피 상세 페이지

재료

- ☐ 달걀 2개
- ☒ 우유 2큰술
- ☐ 소금 약간
- ☒ 후추 약간
- ☒ 버터 10g

대체재료: 생크림

대체재료: 없음

대체재료: 올리브오일

03 서비스 소개

레시피 상세 페이지

조리 방법

1. 달걀을 풀고 우유, 소금, 후추를 넣어 섞는다.
2. 팬에 버터를 녹이고, 달걀물을 붓는다.
3. 스크램블이 되도록 저어가며 익힌다.
4. 완전히 익으면 완성한다.

요리의 정원

재료로 레시피 찾기

여러 개의 재료 입력 시에 각 재료는 띄어쓰기로 구분해주시오.



최근 검색어





04

결론

04 기대 효과



다양하고 풍부한 레시피



식재료 낭비 감소



**커뮤니티 기능을 통한
다양한 정보 공유**

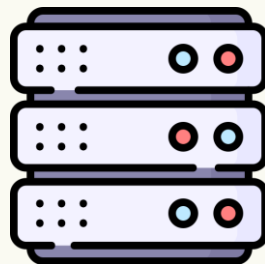
04 추후 개선 사항



개인 맞춤형
레시피 추천



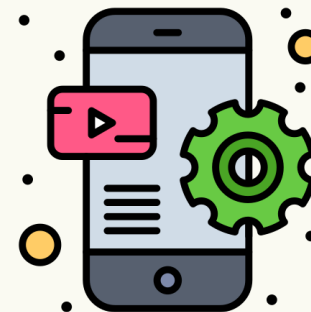
커뮤니티 환경 조성



서버 안정화



추가 데이터 학습



모바일 최적화



Thank You

